応用一般均衡分析入門
練習問題解答：第 2 章 *

武田 史郎 †

Date: 2026/04/22,
Version 0.1

【文章題】解答例

問題 1：伝統的アプローチによる一般均衡モデルの構成要素

第 2 章で提示される「伝統的アプローチによる一般均衡モデル」において、経済全体は以下のように構成されている。

- **主体と目的：** 経済主体として「企業」と「代表的家計（消費者）」が存在する。企業は完全競争市場におけるプライス・テイカーとして行動し、中間財と生産要素を用いて**利潤を最大化**するように生産を行う。一方、家計は本源的生産要素を保有して企業に提供することで所得を得て、その予算制約の下で自身の**効用を最大化**するように行動する。
- **市場と調整メカニズム：** 「財市場」と「生産要素市場」の 2 種類が存在する。これらの市場では、価格（財の価格や生産要素の価格）が伸縮的に調整されることによって、それぞれの市場で需要と供給が等しくなる（市場均衡が達成される）と仮定されている。
- **マクロ的要素の扱い：** この基本的なモデルは非常に単純化されており、政府部門は存在せず、輸出入等の海外との取引がない「閉鎖経済」が想定されている。また、投資支出や貯蓄もない「静学モデル」として扱われている。

問題 2：均衡条件式と変数の「対応関係」

一般均衡モデルを定式化する際、単に「式の数＝変数の数」を確認するだけでなく、均衡条件式と変数の対応関係を意識することは以下の理由から推奨される。

- **対応関係を明示する理由：** CGE モデルでは変数の数と方程式の数が非常に多くなるため、仮にモデルやプログラムに誤りがあった場合、単に式の数と変数の数を確認するだけではどこが間違っているのかを見つけるのに手間がかかる。どの式に対してどの変数が対応するかを明示しておくことで、モデルの構造が把握しやすくなり、構築やデバッグが容易になるためである。

---

*このファイルの配布場所: https://shirotakeda.github.io/ja/research-ja/cge-howto.html

†所属：京都産業大学経済学部．Website: https://shirotakeda.github.io/ja/

- **具体例：**「生産関数」は、それによって定義される**生産量**を決定するための式として対応させる。「利潤最大化条件」は、最適化行動に基づいて決定される**投入量（中間財や生産要素の需要量）**に対応させる。「財市場の均衡条件」は、その市場均衡によって決まる**財の価格**に対応させる。

問題 3：ワルラス法則（Walras' law）

- **ワルラス法則の意味：** ワルラス法則とは、モデル内の**「全ての市場の超過需要額（価格 × 超過需要量）の和が常にゼロに等しくなる」**という性質を指す。
- **成立するための 2 つの条件：** この法則が恒常的に成立するためには、以下の 2 つの条件が満たされている必要がある。第一に、**家計の予算制約が等号で満たされている（binding になっている）こと**（選好が非飽和であること）。第二に、**すべての企業の利潤がゼロとなっていること**である。

問題 4：ワルラス法則が持つ意味と分析実務での利用法

- **ワルラス法則がもたらす意味：** ワルラス法則が成り立つ場合、すべての市場のうち 1 つを除くすべての市場で均衡が成立していれば、残りの 1 つの市場も自動的に均衡する。その結果、モデルに含まれる市場均衡条件のうち、**独立な式の数は実際の市場の数より 1 つ少なくなる。**
- **モデルのチェックでの利用法：** 実務では、あえて 1 本の市場均衡条件式をモデルから除外して計算を行い、解が得られた後に、**除外した市場均衡条件が事後的に満たされているか（超過需要がゼロになっているか）**を確認する。満たされていなければワルラス法則が成り立っていないことを意味し、モデルやプログラムに誤りがあると判断できる。

問題 5：均衡価格の 0 次同次性

- **定数倍した場合の結果：** ある価格と所得の組み合わせが均衡条件を満たしているとき、それらすべての価格と所得を定数倍（λ 倍、$\lambda > 0$）した新しい組み合わせも、同様にすべての均衡条件を満たす。
- **背後にある前提：** この性質が成り立つ背後には、企業や家計が**貨幣錯覚を持たない**、つまり絶対的な価格水準ではなく、相対的な価格に基づいて行動を決定するという前提が置かれている。
- **分析における制約：** この性質から、CGE 分析では何らかの特殊な仮定を置かない限り、名目的な絶対価格の水準を分析することはできず、**「相対的な価格」**のみを分析の対象とすることになる。

問題 6：ニュメレール（価値基準財）

- **ニュメレールとは：**ニュメレール（価値基準財）とは、CGE モデルを解く際に、価格を「1」などに基準化（固定）する特定の財のことである。

- **設定する理由：** ワルラス法則により独立な方程式の数が 1 つ少ないため、そのままでは変数の数より式の数が少なくなってしまう。そこで、ある財の価格を固定して変数を 1 つ減らすと同時に、その財の市場均衡条件式を除去して式の数も 1 つ減らすことで、**方程式の数と変数の数を一致させてモデルを解けるようにするため**に設定する。
- **数量への影響：** 価格を固定する財の種類や、その値を変更した場合でも、すべての価格が同じ比率で変化するだけであり、均衡によって求められる**実物的な数量（生産量や消費量など）は全く変化しない**。

問題 7：企業の生産構造の 2 段階への分割

- **生産要素の処理の想定：** 2 段階の生産構造では、本源的生産要素（労働や資本など）は、まず「合成生産要素を生産する部門」によって一つの**合成生産要素（合成財）に統合**され、それが「財を生産する部門」で他の中間投入財とともに投入されると想定されている。
- **分割して記述する目的：** 本来 1 つの部門が行っている生産活動をあえて 2 つに分割する主な理由は、**モデルの記述をわかりやすくさせるため（1 本あたりの数式の長さを短くするため）**である。
- **均衡結果への影響：** これはあくまで便宜上の表現の変更であるため、最終的に求められる**均衡結果は変更前（1 つの部門として扱った場合）と全く同じ**になる。

問題 8：双対アプローチにおける企業の定式化

- **出発点となる関数：** 双対アプローチの生産サイドでは、伝統的アプローチの「生産関数」に代わって、投入物の価格を所与として 1 単位の生産を行うための最小費用を表す**「単位費用関数」**が出発点として定義される。
- **利潤最大化条件の表現：** 単位費用関数を用いると、企業の利潤最大化条件は限界的な条件式ではなく、単に**「価格 − 単位費用 = 0」**（または 価格 = 単位費用）という非常に簡潔な関係式で表現される。
- **単位投入需要の導出：**「シェパードの補題」を利用することで、単位費用関数をそれぞれの投入物の価格で**偏微分する**ことによって、「単位投入需要関数」が導出される。

問題 9：双対アプローチにおける家計行動と市場均衡

- **家計行動の関数：** 双対アプローチにおいて、家計の行動はある目標とする効用水準の達成を所与とした上で、それを実現するための総支出額を最小化する**「支出関数」**によって表現される。
- **需要関数の名称：** 支出関数からシェパードの補題を用いて（財の価格で偏微分して）導出される需要関数は、**「補償需要関数」**（ヒックスの需要関数）と呼ばれる。
- **財市場の均衡条件の記述：** 財市場の均衡条件は、左辺を供給量（生産量）とし、右辺の需要側を双対アプローチの変数を用いて記述する。具体的には、生産量に単位投入需要を掛け合わせ

た**「中間投入需要（$\sum_j a_{ij}y_j$）」**と、家計の**「補償需要（h_i）」**の和が供給量に等しい、という形で記述される。

問題 10：双対アプローチを利用する利点

- **記述形式の類似性によるメリット：** 双対アプローチでは、生産サイドが単位費用関数と単位需要関数、需要サイドが支出関数と補償需要関数というように、**全く同じような数学的構造（形式）で記述される**。これにより、関数の導出の手間が省けるだけでなく、式の数が増えても**プログラムの読みやすさが損なわれにくい**という大きなメリットがある。
- **既存研究やモデルを参考にする必要性：** 温暖化対策分析などで用いられる世界的に著名な CGE モデル（MIT の EPPA モデルなど）や、著名な研究者の多くが、**双対アプローチを用いてモデルを構築しプログラムを公開している**。これらの既存の高度なモデルやプログラムを理解し、自身の分析の参考にするためには、双対アプローチの理解が不可欠となるためである。

【計算・数学的問題】解答例

計算問題 1：ワルラス法則の式の展開と成立条件の確認

(1) VED の式の変形プロセス

与えられたすべての市場の超過需要額の和（VED）の式は以下の通りである。

$$VED = \sum_i p_i \left(\sum_j x_{ij} + d_i(p,m) - y_i \right) + \sum_f p_f^F \left(\sum_j v_{fj} - \bar{v}_f \right)$$

まず、各項を展開して並べ替える。

$$VED = \sum_i p_i d_i(p,m) - \sum_f p_f^F \bar{v}_f + \sum_i \sum_j p_i x_{ij} + \sum_f \sum_j p_f^F v_{fj} - \sum_i p_i y_i$$

ここで、中間投入の総和項 $\sum_i \sum_j p_i x_{ij}$ に着目する。これは「すべての財 i について、それを投入として利用するすべての部門 j の合計をとったもの」であるが、総和を取る順番を入れ替えてインデックスの文字を調整すると、「すべての部門 i について、それが投入として利用するすべての財 j の金額の合計」すなわち $\sum_i \sum_j p_j x_{ji}$ と書き換えることができる。同様に、生産要素の総和項 $\sum_f \sum_j p_f^F v_{fj}$ も $\sum_i \sum_f p_f^F v_{fi}$ と書き換えられる。これらを用いて整理し、全体をマイナスで括る等の処理を行うと、以下の式に変形できる。

$$VED = \left(\sum_i p_i d_i(p,m) - \sum_f p_f^F \bar{v}_f \right) - \left(\sum_i p_i y_i - \sum_i \sum_j p_j x_{ji} - \sum_i \sum_f p_f^F v_{fi} \right)$$

$$VED = \left(\sum_i p_i d_i(p,m) - \sum_f p_f^F \bar{v}_f \right) - \sum_i \left(p_i y_i - \left(\sum_j p_j x_{ji} + \sum_f p_f^F v_{fi} \right) \right)$$

これで示された。

(2) 各項の経済学的意味と成立条件

- **右辺第 1 項（1 つ目のカッコ）：** これは「家計の総消費支出（需要額）」から「家計が生産要素を供給して得た総要素所得」を引いたものを表しており、すなわち**家計の「支出 − 収入（予算制約の状況）」**を意味している。
- **右辺第 2 項（2 つ目のカッコを含む項）：** これは「各企業の生産物による総収入（$p_i y_i$）」から「中間投入と生産要素への支払い額の合計（総費用）」を引いたものを全産業について足し合わせたものであり、**「全ての企業の利潤の和」**を意味している。
- **VED が恒常的にゼロになるための条件：** 上記の式から、VED が恒常的にゼロ（ワルラス法則が成立）になるためには、以下の 2 つの条件が満たされている必要がある。
  1) **家計の予算制約が等号で満たされている（binding になっている / 選好が非飽和である）こと。**
  2) **企業の利潤がゼロとなっていること。**

計算問題 2：双対アプローチにおける均衡価格の 0 次同次性の数学的確認

資料の (12) 式は以下の通りである。

$$ax_{ji}(p, p^{va}) = \left(\frac{\alpha^x_{ji}}{p_j}\right)^{\sigma_i} \left(\sum_l (\alpha^x_{li})^{\sigma_i}(p_l)^{1-\sigma_i} + (\alpha^v_i)^{\sigma_i}(p^{va}_i)^{1-\sigma_i}\right)^{\frac{\sigma_i}{1-\sigma_i}}$$

価格変数をすべて λ 倍した $\tilde{p}_j = \lambda p_j$, $\tilde{p}_l = \lambda p_l$, $\tilde{p}^{va}_i = \lambda p^{va}_i$ を代入する。

$$ax_{ji}(\tilde{p}, \tilde{p}^{va}) = \left(\frac{\alpha^x_{ji}}{\lambda p_j}\right)^{\sigma_i} \left(\sum_l (\alpha^x_{li})^{\sigma_i}(\lambda p_l)^{1-\sigma_i} + (\alpha^v_i)^{\sigma_i}(\lambda p^{va}_i)^{1-\sigma_i}\right)^{\frac{\sigma_i}{1-\sigma_i}}$$

第 1 のカッコから λ を外に出す。

$$= \lambda^{-\sigma_i} \left(\frac{\alpha^x_{ji}}{p_j}\right)^{\sigma_i} \left(\lambda^{1-\sigma_i} \left(\sum_l (\alpha^x_{li})^{\sigma_i}(p_l)^{1-\sigma_i} + (\alpha^v_i)^{\sigma_i}(p^{va}_i)^{1-\sigma_i}\right)\right)^{\frac{\sigma_i}{1-\sigma_i}}$$

第 2 の（大きな）カッコからも $\lambda^{1-\sigma_i}$ を外に出す。このとき外の指数 $\frac{\sigma_i}{1-\sigma_i}$ が掛かる。

$$= \lambda^{-\sigma_i} \left(\frac{\alpha^x_{ji}}{p_j}\right)^{\sigma_i} \left(\lambda^{1-\sigma_i}\right)^{\frac{\sigma_i}{1-\sigma_i}} \left(\sum_l (\alpha^x_{li})^{\sigma_i}(p_l)^{1-\sigma_i} + (\alpha^v_i)^{\sigma_i}(p^{va}_i)^{1-\sigma_i}\right)^{\frac{\sigma_i}{1-\sigma_i}}$$

λ の指数を計算すると、$-\sigma_i + (1-\sigma_i) \times \frac{\sigma_i}{1-\sigma_i} = -\sigma_i + \sigma_i = 0$ となる。したがって $\lambda^0 = 1$ となり、λ は完全に約分される。

$$\begin{aligned} ax_{ji}(\tilde{p}, \tilde{p}^{va}) &= \left(\frac{\alpha^x_{ji}}{p_j}\right)^{\sigma_i} \left(\sum_l (\alpha^x_{li})^{\sigma_i}(p_l)^{1-\sigma_i} + (\alpha^v_i)^{\sigma_i}(p^{va}_i)^{1-\sigma_i}\right)^{\frac{\sigma_i}{1-\sigma_i}} \\ &= ax_{ji}(p, p^{va}) \end{aligned}$$

以上により、単位投入需要関数が価格について 0 次同次であることが証明された。

計算問題 3：Cobb-Douglas 型関数における伝統的アプローチの均衡条件の導出

(1) 財部門の利潤最大化条件

財を生産する部門の利潤 π_i^y は以下のように定義される。

$$\pi_i^y = p_i y_i - \sum_j p_j x_{ji} - pva_i va_i$$

x_{ji} について偏微分してゼロと置く。

$$p_i \frac{\partial f y_i}{\partial x_{ji}} - p_j = 0 \quad \Rightarrow \quad p_i \left(y_i \frac{\alpha_{ji}^x}{x_{ji}} \right) - p_j = 0$$

同様に、va_i について偏微分してゼロと置く。

$$p_i \frac{\partial f y_i}{\partial va_i} - pva_i = 0 \quad \Rightarrow \quad p_i \left(y_i \frac{\alpha_i^v}{va_i} \right) - pva_i = 0$$

(2) 合成生産要素生産の利潤最大化条件

合成生産要素を生産する部門の利潤 π_i^{va} は以下のように定義される。

$$\pi_i^{va} = pva_i va_i - \sum_f p_f^F v_{fi}$$

v_{fi} について偏微分してゼロと置く。

$$pva_i \frac{\partial f v_i}{\partial v_{fi}} - p_f^F = 0 \quad \Rightarrow \quad pva_i \left(va_i \frac{\beta_{fi}^v}{v_{fi}} \right) - p_f^F = 0$$

(3) 消費者の効用最大化による需要関数

効用最大化問題のラグランジュアンは以下のように設定される。

$$L = \phi^c \prod_i (d_i)^{\gamma_i} - \lambda \left(\sum_i p_i d_i - m \right)$$

d_i に関する 1 階の条件より、

$$\frac{\partial L}{\partial d_i} = \gamma_i \frac{u}{d_i} - \lambda p_i = 0 \quad \Rightarrow \quad p_i d_i = \frac{\gamma_i u}{\lambda}$$

これを予算制約 $\sum_i p_i d_i = m$ に代入し、$\sum_i \gamma_i = 1$ を用いると $m = \frac{u}{\lambda}$ となる。これを元の式に代入して整理すると、Cobb-Douglas 型効用関数における需要関数が得られる。

$$d_i(p, m) = \frac{\gamma_i m}{p_i}$$

計算問題 4：生産要素賦存量の変化が均衡に与える影響の推測

モデルにおいて、すべての生産要素賦存量 $\bar{v}_f$ が λ 倍された場合、新しい均衡は以下のように変化すると推測できる。

1) **価格への影響：**モデルには「均衡価格の 0 次同次性」があり、絶対的な価格水準は一意に決まらない（ニュメレールに依存する）。ここで、すべての価格（p_i, pva_i, p_f^F）が元の均衡と全く同じ（不変）であると仮定してみる。
2) **単位投入需要への影響：**価格が不変であれば、(12) 式〜(14) 式で定義される単位投入需要関数（ax_{ji}, av_i, aF_{fi}）はすべて価格のみに依存するため、変化しない。
3) **数量への影響と市場均衡：**生産関数も効用関数も 1 次同次関数（規模に関して収穫一定）であるため、価格が不変のまま、すべての実物的な生産量（y_i, va_i）と効用水準（u）、需要量（h_i）がちょうど λ 倍になった状態を想定する。
   - 所得 m は、(20) 式より要素賦存量 $\bar{v}_f$ が λ 倍になれば、（要素価格が不変のため）ちょうど λ 倍になる。
   - 所得 m が λ 倍になると、1 次同次な効用関数の下では効用水準 u も λ 倍になる。(15) 式の補償需要 h_i は効用水準 u に比例するため、これも λ 倍になる。
   - 財市場の均衡条件（(16) 式：$y_i = \sum_j ax_{ij}y_j + h_i$）において、右辺の y_j と h_i がともに λ 倍になれば、左辺の y_i も λ 倍となり、等式はそのまま維持される。
   - 要素市場の均衡条件（(18) 式：$\bar{v}_f = \sum_i aF_{fi}va_i$）においても、左辺の $\bar{v}_f$ が λ 倍になっており、右辺の va_i も λ 倍になれば、等式は維持される。
4) **結論：**以上の論理展開から、すべての生産要素賦存量が λ 倍になった場合、**すべての相対価格（p_i, pva_i, p_f^F）は全く変化せず、すべての数量変数（生産量 y_i, va_i、需要量 h_i、効用水準 u）および所得 m がちょうど λ 倍になる**という新しい均衡が成立する。